Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les racines carrées

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.
- Utiliser les égalités $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$ pour $a \geq 0$.
- Utiliser $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ et $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.
- Simplifier une écriture de la forme $\sqrt{k^2 b}$ et réduire une somme de radicaux.
- Rendre rationnel le dénominateur d'une écriture fractionnaire.
- Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$.

Prérequis

- Calculs sur les nombres rationnels.
- Puissances d'un nombre rationnel.
- Équations du premier degré.
- Théorème de Pythagore.

I. Notion de racine carrée

Définition

Soit a un nombre **positif**. La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre **positif** dont le carré est égal à a.

Le symbole $\sqrt{\ }$ s'appelle le **radical**.

Exemple

- $\sqrt{49} = 7$ car $7 \geq 0$ et $7^2 = 49$.
- $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ car $0{,}5 \geq 0$ et $0{,}5^2 = 0{,}25$.
- $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{3}{4}$ car $\dfrac{3}{4} \geq 0$ et $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{9}{16}$.
- $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$.

Règle

Pour tout nombre positif a :

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a^2} = a.$$

Exemple

$\left(\sqrt{13}\right)^2 = 13$; $\left(\sqrt{6{,}15}\right)^2 = 6{,}15$; $\sqrt{7^2} = 7$; $\sqrt{36 \times 81} = \sqrt{6^2 \times 9^2} = \sqrt{(6 \times 9)^2} = 54$.

Remarque

- La racine carrée d'un nombre **strictement négatif n'existe pas** : $\sqrt{-4}$ n'a pas de sens, car aucun carré n'est négatif.
- Attention : pour a négatif, $\sqrt{a^2} = -a$. Par exemple $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = -(-5)$.
- Les nombres 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... sont des **carrés parfaits** : leurs racines carrées sont des entiers.
- $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ et $\sqrt{3} \approx 1{,}732$ ne sont pas des nombres décimaux : on les garde sous forme de radical dans les calculs exacts.

II. Racines carrées et opérations

1. Produit de deux racines carrées

Propriété

Soient a et b deux nombres positifs. On a :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}.$$

Démonstration

$\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ est positif (produit de deux positifs) et $\left(\sqrt{a} \times \sqrt{b}\right)^2 = \left(\sqrt{a}\right)^2 \times \left(\sqrt{b}\right)^2 = a \times b$. C'est donc le nombre positif dont le carré est ab, c'est-à-dire $\sqrt{ab}$.

Exemple

$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$; $\sqrt{2} \times \sqrt{50} = \sqrt{100} = 10$; $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

2. Quotient de deux racines carrées

Propriété

Soient a un nombre positif et b un nombre strictement positif. On a :

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Exemple

$\sqrt{\dfrac{49}{25}} = \dfrac{\sqrt{49}}{\sqrt{25}} = \dfrac{7}{5}$; $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\dfrac{12}{3}} = \sqrt{4} = 2$.

Remarque

Il n'existe **pas** de règle analogue pour la somme ni pour la différence. En général :

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

3. Simplifier une racine carrée

Méthode — Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$

Pour simplifier $\sqrt{n}$, on cherche dans n le plus grand facteur qui est un carré parfait : si $n = k^2 \times b$ avec $k \geq 0$, alors

$$\sqrt{n} = \sqrt{k^2} \times \sqrt{b} = k\sqrt{b}.$$

Exemple

- $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$.
- $\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2}$.
- $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$.
- $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$.

4. Réduire une somme de radicaux

Méthode

On simplifie chaque racine carrée, puis on regroupe les termes qui ont le **même radical**, comme on regroupe des termes semblables : $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$.

Exemple

Réduire $A = 7\sqrt{3} - \sqrt{27} + 2\sqrt{12}$.

$\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ et $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$, donc

$$A = 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}.$$

Exemple

Réduire $B = \sqrt{20} + 2\sqrt{45} - 3\sqrt{80}$.

$\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ et $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$, donc

$$B = 2\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 12\sqrt{5} = -4\sqrt{5}.$$

III. Rendre rationnel le dénominateur

Rendre rationnel le dénominateur d'une écriture fractionnaire, c'est la transformer en une écriture égale dont le dénominateur ne contient plus de radical.

1. Premier cas : dénominateur de la forme $\sqrt{b}$

Méthode

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{b}$, en utilisant $\sqrt{b} \times \sqrt{b} = b$:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}.$$

Exemple

$$\frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \quad ; \quad \frac{5}{2\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2 \times 3} = \frac{5\sqrt{3}}{6} \quad ; \quad \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{(2+\sqrt{5})\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{15}}{3}.$$

2. Deuxième cas : utilisation du conjugué

Définition

Soient a et b deux nombres réels. Le **conjugué** de $a+b$ est $a-b$, et le conjugué de $a-b$ est $a+b$.

Propriété

D'après l'identité remarquable $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$:

$$\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right) = x - y.$$

Le produit d'une expression par son conjugué ne contient donc plus de radical.

Méthode

Quand le dénominateur est de la forme $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ (ou $\sqrt{x}-\sqrt{y}$, ou $a+\sqrt{y}$...), on multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** du dénominateur.

Exemple

$$\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{2\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)}{\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)} = \frac{2\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)}{5-3} = \sqrt{5}+\sqrt{3}.$$

$$\frac{6}{\sqrt{7}+1} = \frac{6\left(\sqrt{7}-1\right)}{\left(\sqrt{7}\right)^2 - 1^2} = \frac{6\left(\sqrt{7}-1\right)}{6} = \sqrt{7}-1.$$

IV. Résolution de l'équation $x^2 = a$

Règle

Soit a un nombre réel. Pour résoudre l'équation $x^2 = a$:

1. si $a > 0$, l'équation admet **deux solutions** : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$;
2. si $a = 0$, l'équation admet **une seule solution** : 0 ;
3. si $a < 0$, l'équation **n'admet pas de solution** (un carré n'est jamais négatif).

Exemple

- $x^2 = 11$: comme $11 > 0$, les solutions sont $\sqrt{11}$ et $-\sqrt{11}$.
- $x^2 = -8$: comme $-8 < 0$, il n'y a pas de solution.
- $x^2 = 0$: la seule solution est 0.
- $x^2 - 25 = 0$ équivaut à $x^2 = 25$: les solutions sont 5 et -5.
- $(x - 6)^2 = 0$ équivaut à $x - 6 = 0$: la solution est 6.

Remarque

L'équation $(x - b)^2 = a$ avec $a > 0$ se ramène à $x - b = \sqrt{a}$ ou $x - b = -\sqrt{a}$, soit $x = b + \sqrt{a}$ ou $x = b - \sqrt{a}$.

Exercices

Exercice 1 — Calculs directs

Calculer : $\sqrt{16}$; $\sqrt{\dfrac{4}{36}}$; $\sqrt{2^{12}}$; $\sqrt{(-49)^2}$; $\sqrt{\dfrac{0{,}25}{0{,}04}}$; $\sqrt{21+(-4)^2-1}$; $\sqrt{9}+\sqrt{81}$.

Exercice 2 — Forme $a\sqrt{b}$

Écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{2}$ où a est un entier : $\sqrt{18}$; $\sqrt{32}$; $\sqrt{200}$; $\sqrt{72}$.

Exercice 3 — Réduire

Réduire : $A=\sqrt{20}+2\sqrt{45}-3\sqrt{80}$; $B=\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$; $C=3\sqrt{8}+\sqrt{50}+2\sqrt{32}$.

Exercice 4 — Développer avec des radicaux

Développer et réduire : $D=\left(2\sqrt{3}+5\right)^2$; $E=\left(\sqrt{7}-\sqrt{2}\right)^2$; $F=\left(3\sqrt{2}-1\right)\left(3\sqrt{2}+1\right)$.

Exercice 5 — Dénominateurs rationnels

Rendre rationnel le dénominateur : $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$; $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$; $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$; $\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$.

Exercice 6 — Équations

Résoudre : $x^2=49$; $x^2+9=0$; $5x^2=20$; $2x^2=6$; $(x-3)^2=16$.

Exercice 7 — Problème

Un carré a une aire de $50\ \text{cm}^2$.

1. Calculer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{2}$.
2. Calculer la valeur exacte de la longueur de sa diagonale.

Exercice 8 — Série — rendre rationnel

Écrire sans radical au dénominateur : $A=\dfrac{6}{\sqrt{3}}$; $B=\dfrac{2}{\sqrt{5}-1}$; $C=\dfrac{\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}$.

Exercice 9 — Série — comparer et simplifier

1. Simplifier : $D=\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ et $E=\left(2\sqrt{3}-1\right)^2$.
2. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
3. Montrer que $\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)$ est un entier.

Exercice 10 — Approfondissement — radicaux imbriqués

1. Développer $\left(\sqrt{5}-1\right)^2$ et en déduire $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$.
2. Montrer que $A=\sqrt{7+4\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ est un entier (on calculera $\left(2\pm\sqrt{3}\right)^2$).
3. Montrer que $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=1$.

Exercice 11 — Approfondissement — comparer avec les carrés

Soit $a=\sqrt{11}-\sqrt{10}$ et $b=\sqrt{10}-3$.

1. Montrer que $a=\dfrac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$ et $b=\dfrac{1}{\sqrt{10}+3}$.
2. En déduire la comparaison de a et b.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\sqrt{16}=4$; $\sqrt{\dfrac{4}{36}}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$; $\sqrt{2^{12}}=\sqrt{\left(2^6\right)^2}=2^6=64$; $\sqrt{(-49)^2}=\sqrt{2401}=49$;
$\sqrt{\dfrac{0{,}25}{0{,}04}}=\dfrac{0{,}5}{0{,}2}=2{,}5$; $\sqrt{21+16-1}=\sqrt{36}=6$; $\sqrt{9}+\sqrt{81}=3+9=12$.

Corrigé de l'exercice 2

$\sqrt{18}=\sqrt{9\times2}=3\sqrt{2}$; $\sqrt{32}=\sqrt{16\times2}=4\sqrt{2}$; $\sqrt{200}=\sqrt{100\times2}=10\sqrt{2}$;
$\sqrt{72}=\sqrt{36\times2}=6\sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $A=2\sqrt{5}+2\times3\sqrt{5}-3\times4\sqrt{5}=2\sqrt{5}+6\sqrt{5}-12\sqrt{5}=-4\sqrt{5}$.
- $B=2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$.
- $C=3\times2\sqrt{2}+5\sqrt{2}+2\times4\sqrt{2}=6\sqrt{2}+5\sqrt{2}+8\sqrt{2}=19\sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $D=\left(2\sqrt{3}\right)^2+2\times2\sqrt{3}\times5+5^2=12+20\sqrt{3}+25=37+20\sqrt{3}$.
- $E=7-2\sqrt{7}\sqrt{2}+2=9-2\sqrt{14}$.
- $F=\left(3\sqrt{2}\right)^2-1^2=18-1=17$.

Corrigé de l'exercice 5

- $\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$; $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{3}\times\sqrt{5}}{5}=\dfrac{2\sqrt{15}}{5}$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{3-1}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.
- $\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}=\dfrac{4\left(3+\sqrt{5}\right)}{9-5}=3+\sqrt{5}$.

- $\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{\left(\sqrt{2}-1\right)^2}{2-1} = 2-2\sqrt{2}+1 = 3-2\sqrt{2}$.

Corrigé de l'exercice 6

- $x^2 = 49$: $x = 7$ ou $x = -7$.
- $x^2 + 9 = 0$ équivaut à $x^2 = -9$: pas de solution.
- $5x^2 = 20$ équivaut à $x^2 = 4$: $x = 2$ ou $x = -2$.
- $2x^2 = 6$ équivaut à $x^2 = 3$: $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.
- $(x-3)^2 = 16$: $x - 3 = 4$ ou $x - 3 = -4$, donc $x = 7$ ou $x = -1$.

Corrigé de l'exercice 7

1. Si c est le côté, $c^2 = 50$ et $c > 0$, donc $c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ cm.
2. D'après le théorème de Pythagore, la diagonale d vérifie $d^2 = c^2 + c^2 = 100$, donc $d = 10$ cm.

Corrigé de l'exercice 8

- $A = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.
- $B = \dfrac{2\left(\sqrt{5}+1\right)}{5-1} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.
- $C = \dfrac{\sqrt{2}\left(3-\sqrt{2}\right)}{9-2} = \dfrac{3\sqrt{2}-2}{7}$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $D = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$; $E = 12 - 4\sqrt{3} + 1 = 13 - 4\sqrt{3}$.
2. $\left(3\sqrt{5}\right)^2 = 45$ et $\left(2\sqrt{11}\right)^2 = 44$; deux nombres positifs sont rangés comme leurs carrés : $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.
3. $\left(\sqrt{7}\right)^2 - 2^2 = 7 - 4 = 3$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $\left(\sqrt{5}-1\right)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ et $\sqrt{5} - 1 > 0$, donc $\sqrt{6-2\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 1$.
2. $\left(2+\sqrt{3}\right)^2 = 7 + 4\sqrt{3}$ et $\left(2-\sqrt{3}\right)^2 = 7 - 4\sqrt{3}$, avec $2 - \sqrt{3} > 0$: $A = \left(2+\sqrt{3}\right) + \left(2-\sqrt{3}\right) = 4$.
3. En rendant rationnels : $\left(\sqrt{2}-1\right) + \left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right) + \left(2-\sqrt{3}\right) = 1$.

Corrigé de l'exercice 11

1. On multiplie par l'expression conjuguée : $a = \dfrac{11-10}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$ et $b = \dfrac{10-9}{\sqrt{10}+3}$.
2. $\sqrt{11} + \sqrt{10} > \sqrt{10} + 3$ (car $\sqrt{11} > 3$), donc $a < b$.